

Requerimiento 1

MARINE EXPRESS LTDA., de la Región de Valparaíso, arrienda embarcaciones deportivas y recreativas (lanchas, veleros, yates, motos acuáticas y catamaranes). El cobro por arriendo es diario y, además, el cliente paga una garantía diaria. Cada embarcación pertenece a un tipo y está a cargo de un encargado de arriendo.

1. Reglas del negocio (Resumen por tipo de embarcación)

Para cada tipo de embarcación (Lancha Deportiva, Velero, Yate, Moto Acuática, Catamarán) se debe calcular, considerando los arriendos del año anterior (2025) de las embarcaciones de ese tipo:

- **Cantidad de embarcaciones:** número de embarcaciones del tipo correspondiente.
- **Total de arriendos y total de días:** número de arriendos del año y suma de días solicitados de las embarcaciones del tipo correspondiente.
- **Ingreso total:** suma de (valor de arriendo diario × días) de todos los arriendos del año de las embarcaciones del tipo correspondiente.
- **Clasificación:** según el ingreso total del tipo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Ingreso total del año	Clasificación
\$9.000.000 o más	Alta
\$5.000.000 a \$8.999.999	Media
Menos de \$5.000.000	Baja

2. Requerimientos mínimos de diseño

2.1 Información que debe generar el proceso

- El resultado debe quedar almacenado en la tabla RESUMEN_TIPO_EMBARCACION.

2.2 Consideraciones para la construcción del proceso

- Se debe limpiar la tabla RESUMEN_TIPO_EMBARCACION en tiempo de ejecución.
- Debe utilizarse un cursor explícito SIN parámetros que recorra los tipos de embarcación (TIPO_EMBARCACION).
- Todos los cálculos deben redondearse a valores enteros.

- La información debe almacenarse ordenada por el identificador del tipo de embarcación.

2.3 Eficiencia (obligatorio)

- El conteo de embarcaciones, el total de arriendos/días y el ingreso total deben obtenerse desde las tablas EMBARCACION y ARRIENDO_EMBARCACION en sentencias SELECT por separado.
- El SELECT del cursor SIN parámetro debe obtener SÓLO los datos básicos del tipo (identificador y nombre).
- La clasificación debe determinarse en PL/SQL mediante estructuras de control (IF/CASE).
- TODOS los cálculos deben efectuarse en sentencias PL/SQL.

3. Estructura de la tabla de resultado: RESUMEN_TIPO_EMBARCACION

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID TIPO EMB	VARCHAR2(1 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2 ANNO PROCESO	NUMBER(4,0)	No	(null)	2	(null)
3 NOMBRE TIPO EMB	VARCHAR2(40 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4 CANTIDAD EMBARCACIONES	NUMBER(5,0)	Yes	0	4	(null)
5 TOTAL ARRIENDOS	NUMBER(6,0)	Yes	0	5	(null)
6 TOTAL DIAS	NUMBER(6,0)	Yes	0	6	(null)
7 INGRESO TOTAL	NUMBER(14,0)	Yes	0	7	(null)
8 CLASIFICACION	VARCHAR2(15 BYTE)	No	(null)	8	(null)

4. Resultado esperado del proceso

Al ejecutar el proceso para el año 2025, la tabla RESUMEN_TIPO_EMBARCACION debe contener:

ID_TIPO_EMB	ANNO_PROCESO	NOMBRE_TIPO_EMB	CANTIDAD_EMBARCACIONES	TOTAL_ARRIENDOS	TOTAL_DIAS	INGRESO_TOTAL	CLASIFICACION
1 K	2025	Catamarán	2	10	47	5750000	Media
2 L	2025	Lancha Deportiva	4	20	94	8956000	Media
3 M	2025	Moto Acuatica	3	12	46	3282000	Baja
4 V	2025	Velero	3	11	67	10395000	Alta
5 Y	2025	Yate	2	10	93	23280000	Alta

Requerimiento 2

MARINE EXPRESS LTDA., de la Región de Valparaíso, arrienda embarcaciones deportivas y recreativas (lanchas, veleros, yates, motos acuáticas y catamaranes). El cobro por arriendo es diario y, además, el cliente paga una garantía diaria. Cada embarcación pertenece a un tipo y está a cargo de un encargado de arriendo.

La empresa contrató a SIIT (donde usted trabaja) para desarrollar herramientas analíticas de gestión. En esta etapa se debe construir el proceso de análisis de ingresos y demanda por embarcación. Se considera el historial de arriendos del año anterior (2025).

1. Reglas del negocio (Ingresos y demanda por embarcación)

Para cada embarcación de la flota se debe calcular, considerando los arriendos del año anterior (2025):

- **Cantidad de arriendos:** número de arriendos de la embarcación en el año.
- **Total de días arrendados:** suma de los días solicitados de esos arriendos.
- **Ingreso por arriendo:** valor de arriendo diario de la embarcación $\times$ total de días arrendados.
- **Garantía recaudada:** valor de garantía diario $\times$ total de días arrendados.
- **Ingreso total:** ingreso por arriendo + garantía recaudada.
- **Clasificación de demanda:** según la cantidad de arriendos del año, de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad de arriendos en 2025	Clasificación de demanda
6 o más	Alta
3 a 5	Media
1 a 2	Baja
0 (sin arriendos)	Sin Demanda

2. Requerimientos mínimos de diseño

La simulación del proceso debe implementarse mediante un bloque PL/SQL anónimo, considerando lo siguiente:

2.1 Información que debe generar el proceso

- El resultado debe quedar almacenado en la tabla INGRESO_EMBARCACION.

2.2 Consideraciones para la construcción del proceso

- Se debe limpiar la tabla INGRESO_EMBARCACION en tiempo de ejecución.
- Debe utilizarse un cursor explícito SIN parámetros que recorra las embarcaciones (EMBARCACION).
- Todos los cálculos deben redondearse a valores enteros.
- La información debe almacenarse ordenada por la matrícula de la embarcación.
- El proceso debe considerar los arriendos del año anterior (2025)

2.3 Eficiencia (obligatorio)

- El SELECT del cursor SIN parámetro debe obtener SÓLO los datos básicos de la embarcación (matrícula, tipo, valor de arriendo diario y valor de garantía diario).
- El conteo de arriendos y la suma de días deben obtenerse en sentencias SELECT por separado.
- El nombre del tipo de embarcación debe obtenerse de la tabla **TIPO_EMBARCACION** en una sentencia SELECT por separado.
- La clasificación de demanda debe determinarse en PL/SQL mediante estructuras de control (IF/CASE).
- TODOS los cálculos deben efectuarse en sentencias PL/SQL.

3. Estructura de la tabla de resultado: INGRESO__EMBARCACION

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 MATRICULA	VARCHAR2(8 BYTE)	No	(null)	1 (null)	
2 ANNO PROCESO	NUMBER(4,0)	No	(null)	2 (null)	
3 TIPO EMBARCACION	VARCHAR2(40 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 CANTIDAD ARRIENDOS	NUMBER(5,0)	Yes	0	4 (null)	
5 TOTAL DIAS	NUMBER(6,0)	Yes	0	5 (null)	
6 INGRESO ARRIENDO	NUMBER(12,0)	Yes	0	6 (null)	
7 GARANTIA RECAUDADA	NUMBER(12,0)	Yes	0	7 (null)	
8 INGRESO TOTAL	NUMBER(12,0)	Yes	0	8 (null)	
9 CLASIFICACION DEMANDA	VARCHAR2(15 BYTE)	No	(null)	9 (null)	

4. Resultado esperado del proceso

Al ejecutar el proceso para el año 2025, la tabla INGRESO_EMBARCACION debe contener:

MATRICULA	ANNO_PROCESO	TIPO_EMBARCACION	CANTIDAD_ARRIENDOS	TOTAL_DIAS	INGRESO_ARRIENDO	GARANTIA_RECAUDADA	INGRESO_TOTAL	CLASIFICACION_DEMANDA
1 VLP001	2025	Lancha Deportiva	6	34	3230000	1530000	4760000	Alta
2 VLP002	2025	Velero	6	38	5320000	2660000	7980000	Alta
3 VLP003	2025	Moto Acuatica	5	18	1350000	630000	1980000	Media
4 VLP004	2025	Yate	5	46	10120000	4370000	14490000	Media
5 VLP005	2025	Catamarán	5	23	2990000	1380000	4370000	Media
6 VLP006	2025	Lancha Deportiva	5	20	1760000	800000	2560000	Media
7 VLP007	2025	Lancha Deportiva	5	22	2310000	1100000	3410000	Media
8 VLP008	2025	Moto Acuatica	5	21	1428000	630000	2058000	Media
9 VLP009	2025	Velero	5	29	5075000	2320000	7395000	Media
10 VLP010	2025	Yate	5	47	13160000	5640000	18800000	Media
11 VLP011	2025	Catamarán	5	24	2760000	1320000	4080000	Media
12 VLP012	2025	Lancha Deportiva	4	18	1656000	774000	2430000	Media
13 VLP013	2025	Velero	0	0	0	0	0	Sin Demanda
14 VLP014	2025	Moto Acuatica	2	7	504000	224000	728000	Baja

Nota: las embarcaciones sin arriendos en el año (recién incorporadas) quedan con cantidades e ingresos en 0 y clasificación "Sin Demanda".